

Materia: Hidrología y obras hidráulicas	Código: 67.13
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 25/4/2023 13:42:54	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
34	hs. teóricas
34	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Conceptos generales de: Hidrología, Meteorología y Climatología. - Precipitaciones. Evaporación. Transpiración. Evapotranspiración. Hidrología de aguas superficiales: Cuencas de aportes y redes de drenaje. Sistemas fluviales. Regímenes hidrológicos. Aforos. Hidrogramas. Hidrología de las crecidas: Relaciones precipitación-escorrentía. Hidrogramas. - Estadística Aplicada a la Hidrología. Obras de embalse. Presas: tipos y fuerzas actuantes Obras de derivación: Azudes. Obras de conducción: Canales y Conductos. Obras hidráulicas de protección. Obras de corrección y regulación fluvial.

➤ Presentación de la materia:

La asignatura Hidrología y Obras Hidráulicas agrupa a dos materias las que, tradicionalmente, en muchos currículos, se tratan por separado. Esta agrupación se justifica por ser el diseño hidrológico el precursor de muchos diseños hidráulicos. En Hidrología se estudia la ocurrencia y distribución de la precipitación de agua y se sigue su evolución sobre la superficie terrestre o por el subsuelo, hasta su vertido en el mar o su retorno a la atmósfera; sin embargo, en el contexto de la asignatura, el estudio hidrológico se limita a la estimación de crecidas o sequías de diseño para obras de captación. En Obras Hidráulicas se estudia el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las obras que permiten regular, controlar, desviar etc. las corrientes de agua. Básicamente, la materia comprende los siguientes temas: 1.- Hidrología aplicada a obras hidráulicas. 2.- Ingeniería de ríos y presas. 3.- Ingeniería de riego. 4.- Canales. 5.- Acueductos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos sean capaces de:

Conocer los conceptos físicos fundamentales de la hidrología.

Adquirir habilidad para obtener y analizar resultados de estudios hidrológicos para obras civiles.

Conocer la función y el funcionamiento de obras hidráulicas.

Adquirir habilidad para el diseño y control de construcción de obras hidráulicas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad I: Conceptos Generales de la Hidrología, Meteorología y Climatología.	La hidrología: definición, importancia y ámbito de aplicación. El ciclo hidrológico, cantidad de agua en el mundo. Meteorología: definición y nociones generales, la atmósfera, radiación, calor y temperatura, humedad atmosférica, presión atmosférica, los vientos, masas de aire. Definición de clima.
Unidad II: Las Precipitaciones.	Generalidades, formación y tipos de precipitación, clasificación de las precipitaciones, medición de las precipitaciones, interpretación de los datos de precipitación relativos a una estación, análisis de aguaceros en una estación, análisis de los aguaceros en una cuenca.
Unidad III: Evaporación – Transpiración – Evapotranspiración .	Generalidades, evaporación: conceptos generales, naturaleza del proceso, factores que afectan a la evaporación, instrumentos de medición. Transpiración: Conceptos, variación de la transpiración. Evapotranspiración: Conceptos de la evapotranspiración potencial, métodos para el cálculo.
Unidad IV: Las cuencas de aportes.	Definición y conceptos básicos, trazado de divisorias, caracterización de forma, parámetros de relieve de la cuenca, determinación de las características morfométricas de la red de drenaje, Infiltración Generalidades y definición.
Unidad V: Los sistemas fluviales.	Regímenes hidrológicos típicos, aforos en cursos de agua: aforos directos e indirectos, curva de gasto, tratamientos de datos de aforo, curvas características, año hidrológico.
Unidad VI: Relaciones Precipitación – Escurrentía.	Planteamientos general y definiciones, componentes de la escurrentías, el hidrograma de crecientes, análisis del hidrograma elementales, formas y componentes del hidrograma, el hidrograma unitario, concepto de tránsito de avenidas, el método racional

Unidad VII: Estadística Aplicada a la Hidrología.	Introducción, correlación y regresión, tratamiento probabilístico de la información hidrológica, funciones de frecuencias y de probabilidad, análisis de la frecuencia, métodos estadísticos para estimar valores extremos, diseño hidrológico: valor límite estimado y límites basados en probabilidad.
Unidad VIII: Hidrología Agrícola.	Los suelos, propiedad de los suelos, estudio de las relaciones agua-suelo, estudio teórico del riego, tipos de riego, drenajes.
Unidad IV: Obras de Embalse.	Cuestiones generales, tipologías, fuerzas actuantes, la cerrada y el embalse: estudios previos, presas de hormigón, presas de materiales sueltos, aspectos de Diseño.
Unidad X: Obras de derivación – Azudes.	Definición, clasificación. Pautas generales de diseño y cálculo: forma de la cresta y caída, gola, erosión a pie de presa, cimentación. Obras complementarias: obra de toma, obra de control, embocadura, desripador, desarenador.
Unidad XI: Obras de conducción.	Canales revestidos: sección transversal de un canal, tipos de revestimientos, diseño y aspectos constructivos de secciones trapeziales revestidas con hormigón simple, diseño y aspectos constructivos de secciones rectangulares de hormigón armado, problemas de grietas y juntas en revestimientos de hormigón hidráulico. Canales en tierra: Generalidades, teoría de la fuerza tractiva, erosiones localizadas, erosión en curvas. Diseño y cálculo plani-altimétrico de las obras de conducción.
Unidad XII: Obras Hidráulicas de protección.	Tipo y origen de las crecidas, obras de protección en el interior de la cuenca, en el punto de concentración, en el cauce evacuador, y en el ámbito de varias cuencas.

➤ Estrategias de enseñanza:

Fundamentalmente, las clases teóricas y prácticas se impartirán mediante el uso de pizarrón y de elementos visuales. De acuerdo con la unidad temática desarrollada, a la finalización de la misma se realizará la práctica correspondiente, con la intención de que el alumno, con los conocimientos recién adquiridos los incorpore mediante una aplicación en concreto.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico Nº1: Precipitaciones.	Eje conceptual: Precipitación Contenidos: Precipitación media sobre una cuenca: Media Aritmética, Método de las isohietas, Método de los polígonos de Thiessen. Curvas y gráficos característicos: Curvas de masas, Yetograma, Curvas ID. Caracterización de estación pluviométrica: El módulo pluviométrico anual medio, El índice de humedad de cada año, y clasificarlo como año seco o húmedo, El índice de irregularidad intrínseco anual. Objetivos: a- Caracterizar el régimen de precipitación de una región, b- Generación e interpretación de la información necesaria para el diseño de obras de protección y desagüe.
Trabajo Práctico Nº2: Cuencas.	Eje conceptual: Cuencas de aportes. Contenidos: Límite de cuenca. Parámetros característicos: Área, Perímetro, Altura máxima de la cuenca, Altura mínima de la cuenca, Longitud del cauce principal, Índice de compacidad, Alejamiento medio. Pendiente media del cauce principal, Pendiente media ponderada del cauce principal. Altura media ponderada de la cuenca. Curvas Hipsométricas. Diagrama de frecuencias de altitudes. Objetivos: a- Delimitar, identificar y caracterizar las cuencas de aporte, ya sea para el diseño de obras de protección, como así también, tendiente a la evaluación de los recursos hídricos superficiales
Trabajo Práctico Nº3: Aforos.	Eje conceptual: Determinación de caudales Contenidos: Curva de gastos. Aforo con molinete. Curva de caudales cronológicos. Curva de caudales clasificados. Diagrama de caudales medios mensuales. Curva de frecuencia de caudales. Objetivos: a.- Conocer la presentación de la información y el procesamiento de los datos de caudal de los cauces de agua. b.- Medir el caudal mediante molinete hidrométrico
Trabajo Práctico Nº4: Hidrograma en cuenca no aforada.	Eje conceptual: Relaciones precipitación-escorrentía Contenidos: Líneas Isócronas. Hidrograma Unitario. Hidrograma Real. Objetivos: a.- Trazar líneas isócronas. b.- Calcular hidrogramas de crecidas
Trabajo Práctico Nº5: Estadística	Eje conceptual: Estadística hidrológica Contenidos: Correlación. Curvas de frecuencia acumulada de caudales. Ley de distribución de

hidrológica.	Gumbel. Ley de distribución Log Pearson III. Objetivos: a.- Obtener o completar serie de caudales a partir de la correlación. b.-Elaborar curvas de frecuencia
Trabajo Práctico N°6: Azudes.	Eje conceptual: Obras de derivación Contenidos: Predimensionado de la estructura y dentellones del Azud. Perfil del coronamiento del Azud. Espesor mínimo del Azud. Objetivos: Proyectar y calcular azudes en función de las características del cauce y del caudal a derivar
Trabajo Práctico N°7: Trabajo de campo.	Eje conceptual: Medición de caudales Contenidos: Aforo de un canal de Riego. Aforo con molinete. Aforo con flotador. Objetivos: Medir caudales en cursos de agua utilizando diversos métodos.
Trabajo Práctico N°8: Aplicación del Software Hec-Ras.	Eje conceptual: Relaciones precipitación-escorrentía Contenidos: Evaluación de caudal. Evaluación del área inundable. Software Hec-Ras Objetivos: Utilizar herramientas informáticas y modelos para determinar áreas inundables

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones, dispositivos tecnológicos, proyector, parlantes, material audiovisual, equipamiento específico, software, uso de laboratorios, salidas de campo, etc.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Las evaluaciones que se realicen al estudiante tendrán como objeto la corroboración del cumplimiento de los objetivos. La evaluación estará dirigida a controlar el nivel de conceptualización grupal e individual alcanzado en el cierre de cada trabajo práctico y en las evaluaciones globalizadoras necesarias, las cuales tendrán sus respectivos recuperatorios. Para la aprobación de las mismas se requiere una nota igual o superior a (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobada la materia cuando el alumno haya cumplido las condiciones establecidas durante el cursado de la asignatura y haya obtenido una calificación, en el examen final, igual o superior a cuatro (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
----	-------------

1	Linsley, R. K., Franzini, J. B. (1975). Ingeniería de los recursos hidráulicos. CECSA.
2	Tortorelli, M. (2009). Ríos de vida. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 1ra ed.
3	Rubio, T. O. (2013). Hidrología hidráulica y socavación en puentes. Ecoe Ediciones.
4	Ven Te Chow. (2004). Hidráulica de Canales Abiertos. Bogotá: Martha Edna Suárez R.
5	Ven Te Chow, David R. Maidment, Larry W. Mays (2000). Hidrología Aplicada. Bogotá: McGraw Hill
6	Giai, S. B. (2008). Introducción a la hidrología. EdUNLPam.
7	Garay, D., Fernández, L. (2013) Biodiversidad urbana : apuntes para un sistema de áreas verdes en la región metropolitana de Buenos Aires. Universidad Nacional de General Sarmiento.
8	Béjar, M. V. (2004). Hidrología. Instituto Tecnológico de Costa Rica.
9	Santamarta Cereza, J. C. (2013). Hidrología y recursos hídricos en islas y terrenos volcánicos.
10	Comisión Mixta ArgentinoParaguaya. (1992). Aprovechamiento energético del Río Paraná : documentos y tratados. Comisión Mixta Argentino-Paraguaya
11	Castillo, J., Sergnese, C. J. A. (2000). Río Quinto : problemática y soluciones PAYNE.
12	García, J., Zamora Gómez, J. P., Bilbao, L. N. (2011) Sistemas de captaciones de agua en manantiales y pequeñas quebradas para la región andina. INTA .
13	Saldarriaga, J. (2007). Hidráulica de tuberías :abastecimiento de agua, redes, riegos Alfaomega.
14	Lopardo, R. A. (1995) La formación del ingeniero hidráulico para el siglo XXI. Academia Nacional de Ingeniería (Argentina).
15	Ameghino, F. (1978). Las secas y las inundaciones en la provincia de Buenos Aires : obras de retención y no obras de desagüe. Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. 4ta Ed.
16	Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina). (1998). Zonas afectadas por las inundaciones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. INDEC.

17	Torres Quintero, J. E., Herrera Quevedo, C. A., Poveda Orjuela, M. C., Ortiz Rubiano, J. N., Hernández Núñez, N. A., Joya Flórez, V. A., ... & Quiroga Camargo, K. T. (2022). Gestión integral de los recursos hídricos en abastecimiento y calidad del agua.
18	Lozano-Rivas, W. A. (2018). Clima, hidrología y meteorología.: Para ciencias ambientales e ingeniería. Universidad Piloto de Colombia.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Ven Te Chow. David Maidment. Larry Mays. (2000) Hidrología Aplicada. Mc Graw Hill 1994 2000
2	Ven Te Chow. (1994) Hidráulica de canales abiertos. Mc Graw Hill 1994 2004
3	Remeneiras (1971) Tratado de Hidrología Aplicada. Editores Técnicos Asociados SA
4	USBR (1970). Proyecto de Presas Pequeñas. Dossat
5	Aparicio Mijares. (1992). Fundamentos de Hidrología de Superficie. Noriega Editores